Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Cuyo			
Asignatura:	Programación II		
Carrera:	Licenciatura en Ciencias de la Computación		
Año: 2026	Semestre: 2	Trabajo Práctico n° 2	

Trabajo Práctico n° 2: Implementación de Clases en Java a partir de Diseños en UML

Objetivos:

- Implementar en código Java los diseños de clases realizados en UML.
- Desarrollar habilidades para traducir diseños de clases en UML.
- Consolidar los conocimientos de abstracción, encapsulamiento, y relaciones entre clases.
- Familiarizarse con la sintaxis y estructura de un proyecto en Java orientado a objetos.
- Aplicar el concepto de sobrecarga de métodos en diferentes clases.
- Demostrar el uso de polimorfismo mediante herencia y sobreescritura de métodos.

Metodología

- Trabajo individual.
- Tiempo de realización: 1 semana.

Contenido

1. **Implementación en Java:**
   - **Clases y Objetos:**
     Implementar en Java las clases diseñadas en el diagrama UML.
   - **Atributos y Métodos:**
     Definir los atributos y métodos de cada clase según lo modelado en UML.
   - **Encapsulamiento:**
     Aplicar los modificadores de acceso (private, public, protected) según lo definido en el diseño UML.
   - **Getters y Setters:**
     Implementar métodos getters y setters para cada atributo privado de las clases.

- **Relaciones entre Clases:**
  Implementar relaciones de asociación, herencia, agregación y composición según lo indicado en el diagrama UML.
- **Sobrecarga de Métodos:**
  Implementar al menos dos ejemplos de sobrecarga de métodos en diferentes clases.
- **Polimorfismo:**
  Crear una jerarquía de clases con herencia y sobreescritura de métodos, donde una misma operación se ejecute de manera diferente según el tipo de objeto.

2. **Validación y Testeo:**
   - Crear una clase principal (Main) donde se instancian los objetos y se prueben las interacciones entre ellos.
   - Incluir métodos de prueba que validan el correcto funcionamiento de los getters y setters.
   - Demostrar el uso de métodos sobrecargados en la clase principal.
   - Demostrar el uso de polimorfismo creando una colección de objetos de la clase padre y mostrando cómo se comportan de forma diferente según la clase hija.

Actividades:

1. **Implementación de Clases en Java:**
   - A partir del diagrama UML creado en el trabajo práctico anterior, implementar las clases, atributos, y métodos en Java. El sistema debe contar con las principales clases del diagrama diseñado.
   - Implementar las relaciones entre clases según lo definido en UML: herencia, agregación, composición, y asociación.
   - Incorporar al menos 2 ejemplos de sobrecarga de métodos en las clases.
   - Implementar polimorfismo creando una jerarquía con al menos 3 clases relacionadas por herencia.
2. **Creación de Getters y Setters:**
   - Para cada atributo privado en las clases, crear los métodos get y set correspondientes.
3. **Desarrollo de una Aplicación Principal:**
   - Crear una clase main que sirva como punto de entrada al programa.
   - Instanciar y utilizar los objetos para demostrar el funcionamiento del sistema, incluyendo el uso de getters y setters.
   - Probar los métodos y relaciones definidos.
   - Probar los métodos sobrecargados desarrollados.
   - Probar el polimorfismo generando una colección de objetos y ejecutando un mismo método en ellos.
4. **Testeo y Validación:**

- Asegurarse de que el código funcione correctamente y cumpla con los requisitos establecidos en el diagrama UML.

- **Evaluación**: **La presentación de este trabajo práctico será en forma personal a través de la plataforma aula abierta y deberán realizar una prueba del código frente al docente.**